TP 3A

Titrer le vinaigre · à la burette

Objectif : déterminer une quantité de matière par titrage colorimétrique.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le vinaigre blanc sert à détartrer le circuit de refroidissement des torches de soudage TIG. L'étiquette indique 8 % d'acidité, soit environ 1,3 mol/L d'acide. Est-ce exact ?

DOCUMENT

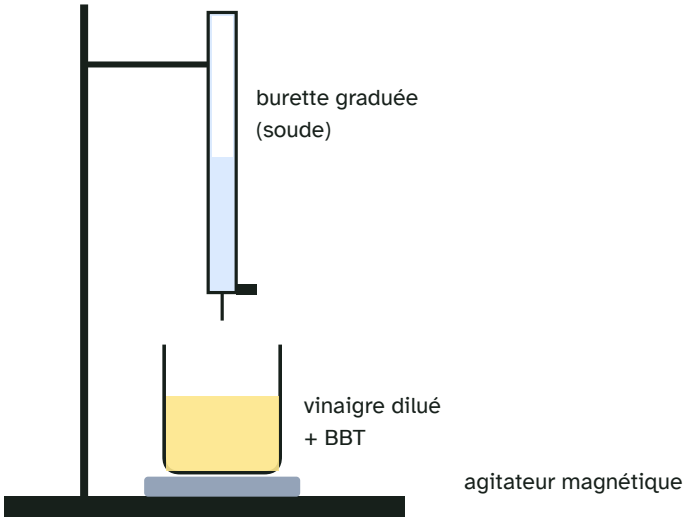
On **titre** l'acide du vinaigre avec une solution de **soude** de concentration connue. Au début, la solution contient l'acide et l'indicateur coloré **bleu de bromothymol** (BBT) : elle est **jaune**. On ajoute la soude goutte à goutte : elle réagit avec l'acide. Quand tout l'acide a réagi, on atteint l'**équivalence** : la solution devient **verte** puis **bleue** à la goutte suivante.

MATÉRIEL

- du vinaigre blanc dilué 10 fois (préparé par le professeur)
- une burette graduée de 25 mL sur son support
- un bécher de 100 mL, un agitateur magnétique
- une solution de soude à 0,10 mol/L
- une pipette jaugée de 10 mL et une propipette
- du bleu de bromothymol

SÉCURITÉ

La soude est corrosive : lunettes et gants obligatoires. Remplir la burette robinet fermé, au-dessous du niveau des yeux.



Le montage de titrage.

1. Remplis la burette de soude et ajuste le zéro (bas du ménisque sur le trait 0).
2. Prélève 10,0 mL de vinaigre dilué à la pipette et verse-les dans le bécher. Ajoute 3 gouttes de BBT et environ 20 mL d'eau distillée.
3. Mets l'agitation en route. Verse la soude mL par mL et note la couleur. Repère entre quels volumes la couleur change.
4. Recommence avec un nouveau prélèvement : verse rapidement jusqu'à 2 mL avant le changement, puis goutte à goutte. Note le volume V_E quand la solution devient verte.

TP 3A

Titrer le vinaigre · à la burette

Objectif : déterminer une quantité de matière par titrage colorimétrique.

45 min

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : essai rapide : changement entre 13 et 14 mL ; essai précis : V_E = 13,3 mL.

RELATIONS FOURNIES

À l'équivalence : $n_{acide} = C_{soude} \times V_E$ (V_E en L). Puis $C_{acide} = \dfrac{n_{acide}}{V_{acide}}$.

1 Calcule la quantité de matière de soude versée à l'équivalence (C_{soude} = 0,10 mol/L). RÉA

n = 0,10 × 0,013 3 = 0,001 33 mol.

2 Déduis-en la quantité de matière d'acide dans les 10,0 mL de vinaigre dilué. RÉA

n acide = 0,001 33 mol.

3 Calcule la concentration du vinaigre dilué, puis celle du vinaigre pur (dilué 10 fois). RÉA

C = 0,001 33 ÷ 0,010 0 = 0,133 mol/L ; vinaigre pur : 1,33 mol/L.

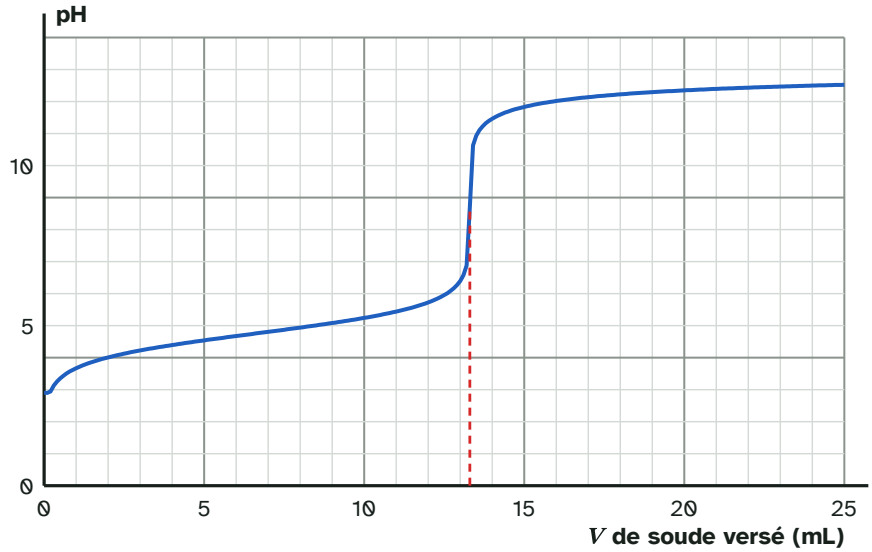
4 L'indication de l'étiquette est-elle exacte ? Justifie. VAL

Oui : 1,33 mol/L correspond aux 1,3 mol/L annoncés.

Exploiter une courbe de titrage

DOCUMENT

Avec un pH-mètre, on obtient la courbe ci-dessous. L'équivalence correspond à l'endroit où la courbe monte le plus vite (le **saut de pH**).



pH du mélange en fonction du volume de soude versé.

5 Lis sur la courbe le volume à l'équivalence. Est-il cohérent avec le changement de couleur ? ANA

Environ 13,3 mL, au milieu du saut de pH : c'est le même volume.

Titrer le vinaigre · à la burette

45 min

Objectif : déterminer une quantité de matière par titrage colorimétrique.

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Le titrage donne 1,33 mol/L d'acide dans le vinaigre pur : l'indication de l'étiquette est exacte.

TP 3A